

虚拟现实技术助力风景园林专业人才实践能力提升措施*

梁 冰, 闫鹏凌, 赵 妍

(吉林建筑科技学院, 吉林 长春 130114)

摘 要:风景园林专业人才培养需要高度重视实践能力的提升,以适应行业对创新设计和工程实践的需求。传统教学模式在空间认知、设计推演、工程实践等方面存在一定局限,而虚拟现实(VR)技术的应用为风景园林实践教学提供了新的突破口。VR技术通过沉浸体验、实时交互和虚拟仿真,为学生提供了更直观的景观设计、规划与施工演练平台,使其能够在虚拟环境中反复实践和优化方案,提升空间感知能力、构图能力及施工技术应用水平。VR技术还能突破场地限制,实现远程教学,提高教学资源利用率和人才培养质量。分析了VR技术在风景园林专业中的应用现状,探讨其对实践能力培养的具体作用,并提出优化应用的策略,以期为风景园林教育模式的创新提供参考。

关键词:虚拟现实技术;风景园林;专业人才;实践能力

中图分类号: TU986; TP391.9

文献标志码: A

文章编号: 2095-6835(2025)23-0155-03

风景园林是一门融合艺术、生态与工程的综合性学科,涉及景观规划、生态修复、园林工程等多个实践领域。然而,传统教学方式受限于教学资源、实训场地及实验条件,难以全面培养学生的实践能力。尤其在景观空间构建、设计推演及施工组织等环节,学生往往缺乏真实场景体验,导致实践技能薄弱。近年来,VR技术在建筑、城市规划等领域得到广泛应用,并逐步渗透至风景园林专业教学。VR技术凭借沉浸式体验、实时交互和高精度仿真,能够为学生构建高度仿真的景观设计和施工环境,使其在虚拟场景中进行多次尝试和优化,从而提升其实践能力。

1 风景园林专业实践能力培养的现状

1.1 实践教学脱离真实场景

风景园林专业的实践能力培养,理应以实操为核心,然而目前多数高校的教学模式仍以理论授课和二维设计为主,缺乏与真实环境相结合的训练。学生主要通过书本内容、案例分析和软件建模开展景观设计,但这些方式难以真实还原园林工程的复杂性和空间尺度。以景观规划相关课程为例,课程教学中,学生通常基于平面图和剖面图进行方案设计,而对实际地形、植被搭配、施工难度等关键因素缺乏直观认知,导致理论与实践脱节。

实地调研机会有限亦是突出问题:由于场地限制、时间安排及费用问题,学生难以开展大规模、深入的景

观调研,往往只能通过图片和视频资料了解项目情况,缺乏在真实环境中感受空间关系和生态条件的机会。这种“纸上谈兵”的教学模式,使学生在面对实际工程时难以精准把握设计要点,导致毕业后进入行业需要经历较长时间的适应与补充学习。因此,风景园林专业的实践教学模式亟待优化,以更好地填补理论与实践之间的鸿沟。

1.2 知识缺乏系统性训练

当前,风景园林专业的课程体系多采用模块化设计,涵盖植物学、景观生态学、园林工程学等多个学科领域。然而,在实际教学过程中,各课程之间的衔接性较弱,导致学生所学知识零散、缺乏系统性,难以在综合实践中灵活应用。例如,在“园林工程”课程中,学生可能学习了水景施工工艺,但并不了解其在整体景观设计中的作用,也缺乏将植物配置、空间规划与工程技术结合的思维能力。实践教学环节往往分散在不同课程中,缺乏统一规划,导致学生难以形成完整的项目经验。在部分高校,即便安排了实践课程,也多为短期实习或单一技能训练,而非完整的项目实践,例如,部分学校的园林施工实训仅涉及简单的景观小品建造,未涵盖设计、施工、维护的完整流程。碎片化的教学模式,使得学生在实际工作中缺乏全局观念,难以从整体角度思考和解决问题。因此,风景园林专业的实践教学需要更系统化、项目化的设计,以培养学生的综合实践能力。

* **基金项目:** 2024年度吉林省高等教育学会课题“基于吉林省‘464’新布局高校风景园林专业数字化教学改革研究”(编号: JGJX24D0971); 2024年度吉林省职业教育与成人教育教学改革研究课题“吉林省‘四六四’新格局下高职建筑复合型人才培养路径研究”(编号: 2024ZCY319)。

作者简介: 梁 冰(1983—),女,汉族,吉林长春人,本科,高级工程师,研究方向为风景园林与教学实践。

1.3 行业资源利用率低

风景园林专业的实践教学高度依赖真实场景和工程案例,但受制于教学资源限制,多数高校无法为学生提供充足的实践机会,导致行业资源利用率低、实训条件不足。园林项目通常涉及较大场地和复杂工程,仅靠学校自建实验场地难以满足教学需求,而与行业的合作模式又较为单一,导致学生难以直接接触真实的工程案例。尽管部分学校尝试与企业合作开展实践教学,但由于课程安排与项目进度难以匹配,企业往往仅提供短期观摩机会,而非深度参与,例如,某些高校安排学生参观园林施工现场,学生却只能在施工边界观察,无法深入了解施工流程、材料选择及技术应用。同时,部分企业出于商业机密考虑,不愿向学生开放核心设计资料,使得学生无法真正参与设计与施工的完整流程。此外,学校自身的实训基地建设投入有限,部分实验场地仅用于基础园艺操作,无法提供复杂的景观工程训练,例如,一些学校的园林实训基地仅限于简单的植物种植和园艺工具使用,缺乏大型机械操作、地形塑造、水体设计等关键环节的实训条件。实训资源的局限性使得学生在毕业后面临较大的实践能力短板。因此,提高行业资源的利用效率,拓展更多元化的实践教学途径,已成为风景园林教育改革的关键课题。

2 虚拟现实技术在风景园林教学中的应用价值

2.1 沉浸式体验让空间认知更加直观

风景园林设计的核心在于空间布局与尺度感的把握,然而传统教学依赖平面图纸、剖面图和三维建模,学生难以真正理解空间的层次感、动线组织及景观营造效果。而VR技术能够提供沉浸式体验,使学生置身于虚拟园林环境中,直观感受设计方案的空间效果。在传统课堂中,学生需通过二维图纸转换为三维想象,而VR技术可让其直接步入设计场景中。例如,在景观设计课程中,学生可戴上VR设备,“实地”游览自己设计的公园,体验园路宽度是否合理、植物配置是否协调、空间尺度是否舒适。直观体验能够帮助学生建立更准确的空间认知,从而提升设计的精准度和实用性。VR技术还可动态模拟不同时间段的光影变化、季节更替对景观的影响,甚至能加入行人活动的互动体验,使学生在设计阶段就能充分考虑空间的实际使用效果。相比于传统的模型搭建和渲染动画,VR提供的沉浸式空间认知体验更高效且成本低,推动风景园林教学从静态图纸向动态环境转变,极大地提升了学生的学习效果。

2.2 实时交互增强设计推演与方案优化

风景园林设计是一个反复推敲、调整的过程,传统

教学模式,学生的设计方案往往依赖软件建模,但修改方案需重新渲染,耗时较长,且无法快速验证设计调整的实际效果。而VR技术的实时交互功能,使学生可在虚拟环境中即时调整设计,极大地提升方案优化的效率。在VR环境中,学生可直接通过手势操作或控制器,实时修改园林元素的位置、高度、颜色乃至材质:在进行植物配置时,学生可快速切换不同植物品种,查看其对整体景观效果的影响;在园路设计中,可即刻调整路面宽度和曲线走向,体验不同设计对步行流线的影响。实时反馈机制使设计过程更直观、灵活,有助于学生培养动态调整方案的能力。VR技术还支持多人协作交互,学生可在同一虚拟空间内进行团队讨论,实时修改和优化方案;教师也可进入VR环境,对学生的设计进行点评和指导,甚至直接演示不同的设计手法。相比于传统的平面图讲解,VR技术的交互性极大地增强了教学的直观性和高效性,使学生能够在实践中不断完善设计,提升实际操作能力。

2.3 虚拟施工突破实训资源限制

风景园林专业的施工实践环节往往受制于场地、成本及安全因素,导致学生难以参与真实的施工过程^[1]。而VR技术的虚拟施工模拟功能,可有效弥补这一不足,让学生在虚拟环境中进行施工演练,掌握工程实践技能。通过VR技术,学生可模拟地形塑造、园路铺设、植被种植、水体构建等关键施工环节。在园林工程课程中,学生可进入VR施工现场,按照工程流程操作机械设备,体验不同施工技术的实际应用过程,这不仅避免了真实施工中的高昂成本和安全风险,还能让学生在短时间内经历多个施工案例,加深对施工技术的理解。VR技术还能提供错误模拟和即时反馈功能。例如,在景观排水设计教学中,学生可以在VR环境中测试不同排水方案,观察雨水在不同地形中的流动情况,及时发现设计缺陷并优化方案。相比于传统的静态实验,VR的动态仿真能够提供更精准、更全面的施工体验,使学生在进入行业前就能熟练掌握核心技术。

3 虚拟现实技术赋能风景园林专业实践能力提升的路径

3.1 建立基于VR的沉浸式景观设计实验室

高校应建设基于VR技术的沉浸式景观设计实验室,让学生能够身临其境地体验和优化设计方案,提高空间想象力和设计实践能力。实验室可配备VR头显设备、高性能计算机和专用设计软件,并结合园林设计课程,构建虚拟景观环境。在“园林规划设计”课程中,学生可通过VR“走进”自己的设计方案,体验园路的流畅度、植物搭配的协调性及不同地形的空间层次,从而

直观调整设计细节。教师还可利用VR开展案例教学,让学生“漫游”世界著名景观项目,分析其空间组织方式,提高设计认知能力。VR实验室应结合数字孪生技术,将真实场地的地形、植被、气候等数据导入虚拟环境,提供更精准的模拟体验。例如,利用无人机扫描校园或某一景观项目,将其转化为高精度的VR模型,让学生在虚拟环境中进行方案设计和优化。这一举措不仅弥补了传统教学中的空间认知不足,也大幅提升了学生的实践操作能力,使其在进入行业前已具备成熟的设计经验。

3.2 构建“VR+施工模拟”实践教学体系

VR技术可构建高仿真施工模拟环境,使学生在虚拟场景中熟悉施工流程、操作机械设备,并开展工程实践训练,提高其工程管理和施工能力。具体而言,学校可与园林工程企业合作,搭建VR施工实训平台,模拟园林施工全过程,包括地形塑造、园路铺设、植物种植、水体构建等。在VR环境中,学生可使用虚拟推土机调整地形,体验不同坡度对排水的影响;或在虚拟水景施工中,观察不同材料的铺装效果及其对生态环境的影响。VR还能模拟施工过程中可能出现的问题,如地基不稳、排水不畅、植物成活率低等,学生可通过虚拟实验探索解决方案,在实践中提高其问题分析和解决能力。同时,VR技术可用于安全培训,例如,模拟施工事故及其后果,提高学生的安全意识和应急处置能力。相比于传统的施工观摩教学,VR施工实训不仅成本低、安全性高,还能让学生在短时间内经历多个施工项目,提高其实战能力,为未来进入行业做好充分的准备。

3.3 推行虚拟实地考察

风景园林专业的实践教学离不开实地考察,学生需深入公园、景区、城市绿地等环境进行调研,分析地形、植被配置、空间尺度等因素^[2]。高校可构建VR实地考察数据库,收录国内外典型景观案例,并通过VR设备让学生身临其境地考察这些景观。学生可在VR环境中游览苏州园林、杭州西湖、巴黎卢森堡公园等知名景观,观察其布局特点、植物搭配、景观小品等细节。VR还能模拟四季变化,让学生在不同季节、不同天气条件下观察景观的动态变化,理解生态设计的重要性。在景观生态学课程中,VR还能帮助学生分析不同环境类型的植被分布、土壤特性及水文条件。例如,学生可以“走进”虚拟湿地,观察湿地植物的生长状态,分析水文环境对生态系统的影响。此外,VR考察可结合GIS(地理信息系统),实现景观空间数据的可视化,使学生

不仅能“看到”景观,还能分析其生态特征,提升景观调研和数据分析能力^[3]。

3.4 开发VR景观评价系统

风景园林设计的最终目标是创造优美、实用的景观空间,但学生在学习过程中往往缺乏科学的设计评价体系,导致方案优化能力不足。VR技术可结合数据分析,开发VR景观评价系统,帮助学生客观评估设计方案,提高方案优化能力。该系统可整合人机交互、数据采集和AI分析功能,对设计方案进行多维度评价:在VR环境中,系统可模拟游客在公园中的行走路线,分析其动线合理性;或通过VR眼动追踪技术,评估景观焦点的吸引力,优化视觉引导设计。系统还能模拟不同人群的使用体验,测试无障碍设计的合理性,提高方案的实用性和包容性^[4]。同时,VR景观评价系统可对生态效益进行分析,如计算不同植被配置对碳汇的影响及评估水景设计对微气候的调节作用等。科学的量化分析方式能够帮助学生在方案优化过程中作出更精准的决策,提高其数据分析能力,使其设计更符合实际需求。

4 结束语

虚拟现实技术的引入,为风景园林专业实践教学带来了深刻变革。该技术不仅打破了传统教学的局限,使学生能够在沉浸式环境中直观感受设计效果,还通过施工模拟、虚拟考察、协作设计和智能评价等手段,提高了学生的实践操作能力、团队协作能力和创新思维。在数字化与智能化迅速发展的背景下,高校应积极推进VR技术与风景园林教学的深度融合,优化实践教学体系,为行业培养具备综合素养和前沿技能的高素质人才。

参考文献:

- [1] 宁崑,殷佳慧,孙淼,等.虚拟现实技术在“风景园林规划设计”课程中的应用研究[J].吉林省教育学院学报,2024,40(6):139-143.
- [2] 王宏.大数据时代高职院校人才引进工作思考[J].科教导刊,2025(4):107-109.
- [3] 尹松,边亚东,李新明,等.土建类虚拟仿真实验平台建设与应用[J].实验室科学,2023,26(3):69-72.
- [4] 叶家杰,黄菊清,萧蕾.基于虚拟现实技术的高校校园生活区种植场景环境恢复性效益研究[J].中国园林,2023,39(11):97-103.

(编辑:严丽琴)